# Het uitscheidingsstelsel

De bouw van de nieren en de urinewegen, hoe een nefron urine maakt, hoe ADH het water regelt, en de aandoeningen.

## 1 De urinewegen

Urine stroomt van de **nier** door de **urineleider of ureter** naar de **urineblaas** en via de **urinebuis of urethra** naar buiten. **De urineleider brengt urine van de nier naar de blaas.** Zijn wand heeft **drie** lagen.

De blaas wordt dichtgehouden door een interne en een externe kringspier. **De externe kringspier kan je bewust aansturen.** Als een kapje bovenop elke nier ligt een klein orgaantje, de **bijnier**, die onder meer adrenaline maakt.

## 2 De bouw van de nier

Op een lengtedoorsnede zie je het nierkapsel, **de nierschors of cortex** aan de buitenkant, **het niermerg met de nierpiramides** meer naar binnen, de nierpapillen, de nierkelken en **het nierbekken**, waarin de urine samenkomt voor ze de urineleider ingaat. Het niermerg ligt dus niet aan de buitenkant.

Het bloed komt binnen via **de nierslagader** en verlaat de nier via de nierader.

## 3 Het nefron

Het **nefron** is de kleinste werkende eenheid van de nier. Het begint met het **nierlichaampje of lichaampje van Malpighi**: **de glomerulus met daarrond het kapsel van Bowman**. Het **aanvoerend nierslagadertje** brengt bloed naar de glomerulus, het **afvoerend nierslagadertje** voert het weg.

Het filtraat stroomt door **kapsel van Bowman, eerste kronkelbuisje, lus van Henle, tweede kronkelbuisje, verzamelbuis**. **De lus van Henle** duikt diep het niermerg in en ligt dus niet volledig in de nierschors.

De nierfilter bestaat uit **het endotheel van de haarvaten**, **het basaalmembraan** en **de podocyten**. Rode bloedcellen en grote eiwitten gaan er niet door: **ze zijn te groot om door de filter te passen**. **Bloed of veel eiwit in de urine** kan dus wijzen op een beschadigde nierfilter.

## 4 Filtratie, resorptie en secretie

| Proces | Wat er gebeurt |
|---|---|
| **filtratie** | **water en kleine opgeloste stoffen worden uit de glomerulus in het kapsel geperst**; dat filtraat heet **voorurine** |
| **resorptie** | **nuttige stoffen gaan uit het nierbuisje terug naar het bloed**; dat heet ook terugopname of reabsorptie, via diffusie, osmose en actief transport; **alle glucose** wordt teruggeresorbeerd |
| **secretie** | **extra stoffen actief vanuit het bloed in het nierbuisje brengen** |
| excretie | de urine verlaat het lichaam |

Een normale urine bevat **water**, **ureum**, urinezuur en zouten, maar geen glucose of **eiwitten zoals albumine**. **Ureum** is de stikstofhoudende afvalstof die de lever maakt uit de afbraak van aminozuren.

Bij zuurstoftekort maakt de nier **erytropoëtine (EPO)**, dat de aanmaak van rode bloedcellen stimuleert.

## 5 Osmoregulatie en ADH

**Osmoregulatie** of de regeling van de waterhuishouding is **het constant houden van de hoeveelheid water en zouten in het lichaam**. Het is een feedbacksysteem met **osmoreceptoren als sensor**, **de hypothalamus als controlecentrum** en **de nieren als effector**.

Het **antidiuretisch hormoon (ADH)** wordt in de hypothalamus gemaakt en **door de hypofyse** aan het bloed afgegeven. ADH **maakt de wand van de verzamelbuis beter doorlaatbaar voor water**. Heb je veel gezweet en weinig gedronken, dan **komt er meer ADH, neemt de verzamelbuis meer water terug en plas je weinig en geconcentreerd**. Daarnaast zet de hypothalamus de **dorst** of dorstprikkel in gang. **Alcohol remt de afgifte van ADH**, waardoor je meer moet plassen.

## 6 Aandoeningen

| Aandoening | Wat je moet weten |
|---|---|
| **blaasontsteking** | meestal **bacteriën die via de urinebuis binnendringen** |
| **nierstenen** | voorkomen door **voldoende water drinken**, **niet te veel zout eten** en **gezond en gevarieerd eten**; verkleinen **met een toestel dat de steen met schokgolven in stukjes slaat**, de niersteenverbrijzelaar |
| **nierfalen** | afvalstoffen zoals **ureum stapelen zich op in het bloed**; dan is dialyse of een transplantatie nodig |

Bij **hemodialyse stroomt het bloed door een kunstnier en geeft het er afvalstoffen af aan een spoelvloeistof**, door een semipermeabel membraan. Een **shunt** is een verbinding tussen een slagader en een ader in de arm, zodat men vlot bloed kan afnemen.

### Onthoud dit

- Nier → urineleider → urineblaas → urinebuis.
- Een nefron: glomerulus en kapsel van Bowman, kronkelbuisjes, lus van Henle, verzamelbuis.
- Filtratie geeft voorurine; resorptie haalt nuttige stoffen terug; secretie voegt stoffen toe.
- ADH uit de hypofyse laat de verzamelbuis meer water terugnemen.
- Alcohol remt ADH; nierstenen voorkom je met veel water en weinig zout.
- Hemodialyse zuivert het bloed in een kunstnier, via een shunt.